



DICTAMEN DE INSPECCIÓN

Inspection Report
AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.



NÚMERO DE CERTIFICADO AVBA INSPECTIONS **AB.45198-00247-2026MX**

NOMBRE DEL CLIENTE · CUSTOMER
GRÚAS Y TRANSPORTES GARZA S.A. DE C.V.

UNIDAD DE INSPECCIÓN
Tipo A

DOMICILIO / LUGAR DE INSPECCIÓN · ADDRESS
BLVD. MANUEL ÁVILA CAMACHO 2828, PARQUE IND. FINSA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N.L.

MAQUINARIA · MACHINERY | CAPACIDAD · CAPACITY | DATOS TÉCNICOS

TIPO DE MAQUINARIA
GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA

CAPACIDAD
50 TON

MARCA
GROVE

MODELO
GMK 3050-2

NO. SERIE
GR-2019-GMK-00458

NO. IDENTIFICACIÓN · ID
AVBA-INS-2026-0089

FECHA DE INSPECCIÓN · ISSUE DATE
15 / 05 / 2026

OBJETIVO

Verificar el correcto funcionamiento del equipo antes mencionado.

ALCANCE DE LA INSPECCIÓN · INSPECTION SCOPE

- 1 Inspección de estrobos, eslingas y componentes de carga.
- 2 Revisión física: empernado y tornillería.
- 3 Prueba de carga al equipo.
- 4 Revisión documental y tabla de capacidades.
- 5 Revisión documental general del equipo.
- 6 Verificación de programas de mantenimiento y bitácora.
- 7 Revisión de mecanismos y equipos de seguridad.
- 8 Verificación de sistemas hidráulico, eléctrico y mecánico.
- 9 Verificación de instrumentos de medición.

CONCLUSIONES

Se concluye que mecánicamente el equipo **GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA GROVE GMK 3050-2**, No. de Serie **GR-2019-GMK-00458**, es apto para realizar las operaciones para lo cual fue diseñado, con apego a la normatividad aplicable, tabla de capacidades y especificaciones del fabricante.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

● SATISFACTORIA

ESTADO DEL EQUIPO · EQUIPMENT STATUS

● OPERATIVO

FIRMA DEL INSPECTOR · REALIZADO POR
ING. CARLOS HDEZ. RAMÍREZ
Inspector-607695-27940089

APROBADO POR
ING. JOSÉ MARCOS GONZÁLEZ CALDERÓN
Director General

REPORTE FOTOGRÁFICO · 9 EVIDENCIAS VISUALES DE LA INSPECCIÓN

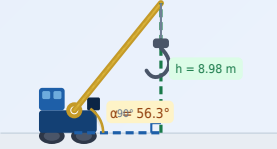
INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO · GROVE GMK 3050-2

01  Fotografía 01 Vista general del equipo	02  Fotografía 02 Placa de identificación	03  Fotografía 03 Estructura principal y pluma
04  Fotografía 04 Sistema hidráulico	05  Fotografía 05 Cabina y controles del operador	06  Fotografía 06 Sistemas de estabilización

INSPECCIÓN DE GANCHOS · HOOK INSPECTION

07  Fotografía 07 Gancho principal — vista general	08  Fotografía 08 Gancho principal — seguro y desgaste	09  Fotografía 09 Gancho auxiliar — condición
---	--	---

PRUEBA DE CARGA · LOAD TEST

EQUIPO INSPECCIONADO				CAPACIDAD NOMINAL	FECHA DE PRUEBA
GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA · GROVE GMK 3050-2				50 TON	15 / 05 / 2026
Prueba Test	Radio de Operación Operation Radius	Longitud de Pluma Boom Length	Ángulo de Trabajo Working Angle (calc.)	Altura de Izaje Hoisting Height (calc.)	Resultado Result
☐ Sin Carga	— (pluma vertical)	10.8 m ↑ ingresado	90° pluma vertical	10.8m = longitud pluma	✓ CUMPLE
☒ Con Carga	6.0 m ↑ ingresado	10.8 m ↑ ingresado	56.3° arccos(r/L)	8.98m $\sqrt{L^2 - r^2}$	✓ CUMPLE
	RADIO DE OPERACIÓN INGRESADO 6.0m		LONGITUD DE PLUMA INGRESADO 10.8m		
	ÁNGULO DE TRABAJO CALCULADO 56.3° ✓ arccos(r / L)		ALTURA DE IZAJE CALCULADO 8.98m ✓ $\sqrt{L^2 - r^2}$		

OBSERVACIONES

El equipo **GROVE GMK 3050-2** No. Serie **GR-2019-GMK-00458** respondió correctamente en ambas pruebas realizadas. Durante la prueba sin carga se verificó el funcionamiento de todos los sistemas (hidráulico, eléctrico y mecánico) sin detectar anomalías. En la prueba con carga a radio de operación de **6.0 m** y longitud de pluma de **10.8 m**, se obtuvo un ángulo de trabajo de **56.3°** y una altura de izaje efectiva de **8.98 m**. **Sin observaciones de riesgo. El equipo se considera apto para operar bajo las condiciones inspeccionadas.**

RESULTADO GENERAL DE LA PRUEBA DE CARGA ✓ **PRUEBA APROBADA**

NOM-005-STPS-1998 · NOM-006-STPS-2014
ASME B30.5 · OSHA 1926.1412

1 RECOMENDACIONES OPERATIVAS

La grúa no deberá trabajar en un rango mayor al 85% de su capacidad nominal, conforme a la tabla del fabricante.
El levantamiento de cada carga debe basarse estrictamente en la tabla de capacidades del fabricante.
La extensión de la pluma durante las maniobras deberá realizarse conforme a las recomendaciones del fabricante.
La inspección y pruebas de equipos deben ser debidamente planeadas y programadas.

2 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

Mantener una bitácora actualizada con características técnicas e historial de mantenimientos.
Adecuar y/o complementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
Documentar los mantenimientos relevantes mediante evidencias (hojas de trabajo, fotografías, etc.).
Es obligatorio reportar cualquier mantenimiento mayor realizado al equipo inspeccionado.

3 RECOMENDACIONES DE INSPECCIÓN Y CONTROL

Antes de cada maniobra, realizar una inspección visual completa del equipo.
Registrar periódicamente la medición de estrobos del gancho principal y auxiliar.
En caso de desarmado y rearmado del equipo:
Se deberán respetar las condiciones del dictamen.
Se deberá notificar a la unidad verificadora y al responsable de seguridad.
Se deberá realizar una nueva inspección visual.

4 RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Delimitar el área de operación mediante barreras físicas, cintas o señalización preventiva.
Notificar a todo el personal presente sobre las maniobras a realizar.
Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar componentes hechizos o no certificados.

5 RECOMENDACIONES SOBRE EL PERSONAL

El operador debe demostrar competencia técnica comprobable.
El operador deberá estar certificado por un organismo externo que avale su capacidad.

6 RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS Y DE CUMPLIMIENTO

Este dictamen tiene vigencia de **un (1) año a partir de la fecha de inspección**, condicionado a que:
Se mantengan activos los programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
No se realicen modificaciones estructurales o mecánicas relevantes al equipo.
Cualquier modificación o cambio importante en el equipo deberá ser reportado a AVBA Inspections y evaluado nuevamente.
Este dictamen certifica que el equipo cumple con la normatividad aplicable, las especificaciones del fabricante y las condiciones seguras de operación en la fecha de inspección.

AVBA Inspections, Certifications and Maintenance SAS. de C.V.

Este dictamen es válido únicamente para las condiciones observadas en la fecha de inspección indicada. · Folio: **AB.45198-00247-2026MX**